

ДОГОВОР № 19-2025-III

г. Оренбург

19 августа 2025 года

ООО «Инокс Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Черемухина Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО "ВОТТОВААРА", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице **управляющего Ахматова Алексея Николаевича**, действующего на основании **Устава**, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые: «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется не позднее 90 календарных дней с момента оплаты аванса по настоящему Договору **изготовить пастеризационно-охладительную установку (далее по тексту Оборудование)**. Указанные в настоящем пункте сроки действуют при условии выполнения Покупателем условий и порядка оплат соответствующих платежей, предусмотренных настоящим Договором полностью и своевременно.

1.2. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется изготовить, упаковать и погрузить Оборудование на транспорт Покупателя.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, в споре и под запрещением не состоит, свободно от прав и притязаний третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма Договора составляет **5 090 000 (Пять миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%**, и включает в себя стоимость изготовления, упаковки, погрузки оборудования на транспорт Покупателя. Оборудование изготавливается в соответствии с техническими данными предусмотренными Приложением №1 к настоящему Договору.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

3.1.1 Первый платеж в размере 20% от общей стоимости Договора, что составляет **1 018 000,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%**, производится Покупателем в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего Договора.

3.1.2 Второй платёж в размере 25% от общей стоимости Договора, что составляет **1 272 500,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%**, производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты проведения первого платежа согласно п.3.1.1 настоящего Договора.

3.1.3 Третий платеж в размере 25 % от общей стоимости Договора, что составляет **1 272 500,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%**, производится Покупателем в течение 60 календарных дней с даты проведения первого платежа согласно п.3.1.1 настоящего Договора.

3.1.4 Окончательный платеж в размере 30 % от общей стоимости Договора, что составляет **1 527 000,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%**, производится Покупателем в течение 5 рабочих дней с даты Уведомления Покупателя о готовности Оборудования к отгрузке.

3.2. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. В случае существенного нарушения Покупателем срока оплаты первого платежа более чем на 30 рабочих дней Поставщик имеет право отказаться от выполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке настоящего пункта Договор считается прекращенным с даты направления Поставщиком уведомления об этом в адрес Покупателя.

3.4. Оборудование не находится в залоге у Продавца до его полной оплаты Покупателем по Договору.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик обязуется изготовить Оборудование не **позднее 90 календарных дней** с момента оплаты аванса, предусмотренного п. 3.1.1. Договора. Указанные в настоящем пункте сроки действуют при условии выполнения Покупателем условий и порядка оплаты соответствующих платежей, определенных в пункте 3.1 Договора полностью и своевременно. В случае несвоевременной оплаты промежуточных платежей, предусмотренных п. 3.1 Договора срок изготовления Оборудования увеличивается соразмерно количеству дней просрочки оплаты.

4.2. Оборудование поставляется в разобранном виде, частями и партиями.

4.3. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования на складе Поставщика.

4.4. Допускается поставка Оборудования в течение установленного Договором срока. Допускается досрочная поставка при этом на Покупателя возлагается обязанность произвести оплаты согласно условиям, определенным Договором.

4.5. Датой изготовления и поставки Оборудования является дата подписания Акта приема-передачи Оборудования на складе Поставщика.

4.6. До изготовления Оборудования стороны согласовывают принципиальный чертеж оборудования, на котором обозначают: высоту от пола до конвейера, направления входа и выхода продукта в туннель, сторону туннеля на которой расположены теплообменное и насосное оборудование, а также место расположение шкафа управления.

4.7. Покупатель имеет право получать информацию и посещать производственную площадку Поставщика для ознакомления с ходом работ по изготовлению Оборудования.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ.

5.1. Оборудование поставляется на объект в таре, предусмотренной для данного Оборудования, сохраняющей его целостность в период транспортировки, при погрузочно-разгрузочных работах.

5.2. Поставщик комплектует Оборудование следующими документами: счет-фактура или УПД, технической документацией заводов изготовителя (декларации, сертификаты, паспорта, инструкции).

5.3. Риск случайной гибели/случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования на складе Поставщика.

5.4. В случае установления ненадлежащего качества Оборудования в части явных недостатков, а также его некомплектности Покупатель вправе заявить требование об устранении недостатков в разумные сроки. При невозможности их устранения Покупатель имеет право вернуть ненадлежащую часть Оборудования и потребовать замены. Замена производится Поставщиком в срок не более 2-х месяцев (без учета времени доставки) с момента заявления письменной претензии Покупателем.

5.5. Стороны согласились с тем, что в случае проведения независимой экспертизы, указанной в пункте 6.8 настоящего договора, расходы на проведение соответствующих экспертиз будет нести сторона, производящая экспертизу. Впоследствии всю стоимость экспертизы оплачивает сторона, вина которой будет установлена в ходе экспертизы.

6. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, ГАРАНТИЯ

6.1. Поставщик предоставляет гарантию на Оборудование. Срок гарантии — 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования на складе Поставщика. Гарантия распространяется на скрытые дефекты Оборудования, недостатки, которые не могли быть выявлены в ходе обычного осмотра Оборудования и проявились только в процессе эксплуатации Оборудования.

6.2. Гарантийный срок действителен при выполнении Покупателем требований руководств по эксплуатации Оборудования и правил гарантийного обслуживания, а также при условии эксплуатации Оборудования персоналом Покупателя, прошедшим инструктаж, предусмотренный настоящим Договором.

6.3. Гарантия не распространяется на расходные материалы, детали, подверженные естественному износу, быстро изнашиваемые части, которые используются в процессе обычного сервисного обслуживания в соответствии с техническим паспортом.

6.4. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на недостатки изделий, возникшие не по вине Поставщика, а именно:

- техническое обслуживание, и/или хранение Оборудования не соответствовало техпаспорту, иным инструкциям Поставщика.
- при поломках Оборудования в результате осуществления Покупателем технологического процесса с нарушением условий эксплуатации Оборудования.
- проведения Покупателем ремонта собственными или привлеченными силами без согласования с Поставщиком.
- на случаи внесенных изменений в Оборудование без согласования с Поставщиком.
- в иных случаях, указанных в технической и/или гарантийной документации.

6.5. Для получения возможности воспользоваться предоставляемой гарантией Покупатель должен сообщить Поставщику о предполагаемых недостатках Оборудования в течение 2 (двух) рабочих дней при обнаружении таковых путем направления письменной претензии. Претензия должна содержать детальное описание недостатка, ссылку на соответствующий договор, ссылку на акт,

удостоверяющий факт обнаружения недостатка, требования Покупателя. Покупатель обязуется предоставить Поставщику все необходимое для констатации недостатков и/или для их устранения.

6.6. В пределах предоставленной гарантии Поставщик обязан за свой счет и в кратчайшие сроки устранить дефекты силами и средствами, которые считает необходимыми. Время устранения неисправности Оборудования в течение гарантийного срока устанавливается до 45 (сорок пять) рабочих дней с момента получения Поставщиком претензии Покупателя об обнаружении дефектов Оборудования.

6.7. При возникновении дефектов и поломок Оборудования по вине Покупателя вследствие нарушения технологических режимов, а также условий руководства по эксплуатации или по иным причинам, зависящим от Покупателя, оплата стоимости ремонта Оборудования, замены деталей и Оборудования, прочих работ по устранению недостатков Оборудования, возлагается на Покупателя.

6.8. Если в процессе выполнения настоящего договора возникнет необходимость в проведении любого рода экспертиз, измерений, анализа, проверок и прочих мероприятий, направленных на выявление или фиксирование каких либо характеристик работы Оборудования или влияния оборудования на общий технологический процесс, или на работу другого оборудования, а также при возникновении споров о причинах возникновения недостатков, то любые вышеуказанные мероприятия должны проводиться в присутствии представителей Поставщика, либо независимой экспертной организации, по согласованию с Поставщиком.

6.9. В случае наступления гарантийного случая, выезд специалиста, а также при необходимости транспортировка оборудования до/после сервисного центра осуществляется силами и средствами Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, устранения недостатков оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного/некачественного Оборудования, но не более 10% от стоимости такого Оборудования. Ответственность Поставщика имеет место только в случае полного и своевременного выполнения Покупателем условий по оплате согласно пункту 3.1 настоящего Договора.

7.2. В случае нарушения Покупателем порядка и срока оплаты, предусмотренной п. 3.1.2 Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

7.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от оборудования, а равно отказа от исполнения договора после того, как первый платеж по договору был произведен, Покупатель обязуется возместить Поставщику фактически понесенные им расходы, подтвержденные документально. Поставщик обязан в течение 7 (семи рабочих дней) вернуть на расчетный счет платеж, произведенный Покупателем согласно п. 3.1.1

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

7.5. Ответственность Поставщика ограничена обязательствами в части сроков поставки, выполнения работ и гарантийными обязательствами. За нарушение обязательств по договору Поставщик привлекается к гражданско-правовой ответственности в виде начисления и взыскания неустойки.

8. ФОРС МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, такие как, забастовки, наводнения, землетрясения и прочие природные бедствия, в том числе, запретительные действия или решения любых государственных органов (в том числе, связанные с введением санкций на ввоз оборудования, материалов, комплектующих, являющихся предметом настоящего Договора (полностью или частично), а также война и военные действия, которые начались после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на его исполнение).

8.2. Если какое-нибудь из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный Договором, то срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно, но не позднее 7 календарных дней известить другую сторону о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на них в будущем.

8.4. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будет служить свидетельство компетентного органа.

8.5. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 месяцев, то стороны вправе будут обсудить прекращение действия настоящего Договора полностью или частично, без возмещения возможных убытков.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

9.2. В рамках Договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

9.3. Режим коммерческой тайны - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.

9.4. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

9.5. На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющие коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной другой Стороне, должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

9.6. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:

Принять меры по охране ее конфиденциальности.

Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями Договора.

Не использовать ее полностью или частично в иных, не предусмотренных настоящими условиями и условиями Договора, целях, без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны.

Не передавать ее, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам.

Не копировать без письменного разрешения передавшей Стороны.

9.7. В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Сторонами не может быть установлен режим коммерческой тайны.

9.8. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от другой Стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации.

9.9. В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных Пунктом 9.7 Договора.

9.10. Окончание срока действия Договора не будет освобождать Сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств, указанных в пункте 9.6 Договора.

9.11. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими условиями, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.12. Покупатель несет ответственность за нарушение третьими лицами прав и законных интересов Поставщика в случае нарушения конфиденциальности, использования третьими лицами информации, полученной от Поставщика, без разрешения Поставщика и не в его интересах.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца. Соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно, срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

10.3. Все дополнения, изменения настоящего Договора действительны только после подписания их Сторонами. Одностороннее изменение и дополнение условий настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

10.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. Коммерческая или иная переписка, утрачивает юридическую силу с момента подписания сторонами настоящего договора. Любая информация, связанная с настоящим Договором, является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам.

10.7. Подписанный сторонами факсимильный (электронный) экземпляр договора, актов считать имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами. Сторона, получившая подлинный экземпляр подписанного Договора, дополнительного соглашения, иных документов в рамках правоотношений по настоящему Договору, обязана проставить подпись уполномоченного лица и отпечаток печати и незамедлительно направить один экземпляр соответствующего документа в адрес второй Стороны заказным письмом с уведомлением.

10.8. Стороны подтверждают, что номера факсов и электронной почты, указанные сторонами в разделе 11 настоящего договора действительны.

10.9. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях в адресах и реквизитах в течение 5 календарных дней с момента указанных изменений или (если указанные изменения подлежат государственной регистрации) с момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

Неблагоприятные последствия, возникшие в результате отсутствия уведомления (несвоевременного уведомления), несет сторона его не осуществившая (осуществившая несвоевременно).

10.10. Приложениями к настоящему договору являются:

Приложение № 1 – Технические данные;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

ООО "Инокс Инжиниринг"
ИНН/КПП 5638077966/563801001
Юридический адрес: 460528 обл.
Оренбургская, р-н. Оренбургский, с.
Ивановка, ул. Виноградная (Заря снт), Дом
16
Фактические адреса: 460048 г. Оренбург, ул.
Монтажников, д.23, д.28
Телефон: +7 (3532) 46-60-22,
e-mail: info@oreninox.ru
р/с 40702810501500085188
Банк: ООО «Банк Точка»
БИК: 044525104 Город: г. Москва
Корр.счѐт: 30101810745374525104

Покупатель:

ООО "ВОТТОВААРА"
ИНН/КПП 1001323246 /100101001
Юридический адрес: 185031, Карелия Респ,
Петрозаводск г, Зайцева ул. (Октябрьский р-
он), дом № 64А, здание склада готовой
продукции
Телефон: +7 (814) 2 500-200, доб. 2
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044030786
Кор. счѐт: 30101810600000000786
Валюта: Рубли

Директор ООО «Инокс Инжиниринг»

Черемушкин И.В.

« _____ » 2025 г.



Управляющий ООО «ВОТТОВААРА»

Ахматов А.Н. / _____ /

« _____ » 2025 г.

Технические данные

г. Оренбург

19 августа 2025 года

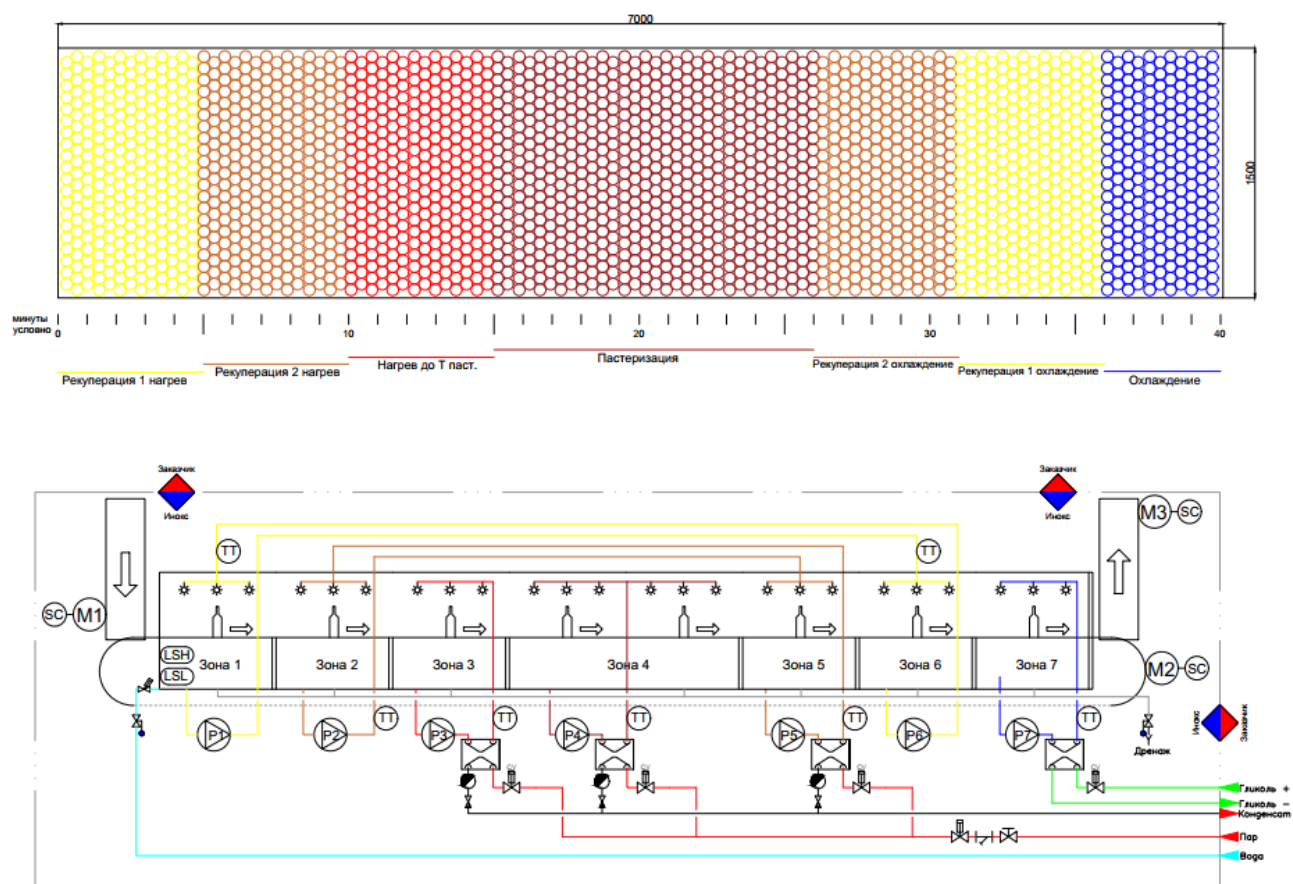
Туннельная пастеризационно-охладительная установка предназначена для тепловой обработки (пастеризации) продукта в упаковке, с целью повышения его биологической стабильности. Продукт: пиво, квас, соки, вино, газированные и негазированные напитки и другие схожие по характеристикам продукты в бутылках и алюминиевых банках объемом от 0,25 до 0,5 л.

Туннельная пастеризационно-охладительная установка LongLife Tunnel System	
Производительность объемная	1000 л/ч
Номинальная производительность юнит	2000 бутылок до 500 мл. за час.
Конфигурация бутылки и тип крышки	Предоставляется Заказчиком перед проектированием
Наименование продукта	пиво
Максимальное содержание CO ₂ в напитке	не более 5,5 г/литр
Температура продукта на входе	+2...+4 °С
Температура пастеризации	+62 °С
Время выдержки	12 минут
Пастеризационные единицы	от 1 до 999 ПЕ, регулируется
Температура продукта на выходе	ок.30 °С.
Количество температурных зон	7 ед.
Зона 1	подогрев рекуперацией 1
Зона 2	подогрев рекуперацией 2
Зона 3	нагрев
Зона 4	выдержка
Зона 5	охлаждение рекуперацией 2
Зона 6	охлаждение рекуперацией 1
Зона 7	охлаждение хладоносителем
Общее время цикла пастеризации	ок. 40 минут (регулируется от 20 до 60 мин.)
Способ нагрева	Внешние пластинчатые теплообменники
Теплоноситель	Пар
Рабочее давление теплоносителя, бар	2,5...3,5
Расход пара в работе (при пуске), кг/ч	ок. 200 (500)*
Способ охлаждения	Внешний пластинчатый теплообменник
Хладоноситель	Пропиленгликоль
Расход воды на охлаждение, т/ч	ок. 6*
Электрическое питание: напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт	10*
Габаритные размеры, Д/Ш/В, мм. не более.	<u>8000/2200/2200</u>*
Лента основного конвейера	модульная пластиковая ширина ок. <u>1500</u> мм
Материал рамы и ограждений	SS304

* уточняется в процессе проектирования машины

Количество энергоресурсов рассчитано для работы в режиме 2 000 банок в час при полном заполнении пастеризатора. Эти данные являются примерными, конкретные данные зависят от условий эксплуатации пастеризатора и будут доступны после тестирования при пуско-наладочных работах.

Описание и конструкция



Номер температурных зон	Время прохождения банок в каждой зоне(минут)	Температура воды в каждой зоне
1	5	32
2	5	43
3	5	64
4	12	62
5	5	40
6	5	29
7	4	25

Эти данные являются иллюстративными, конкретные данные зависят от условий работы пастеризатора и будут доступны после тестирования.

Обращаем Ваше внимание, что направление движения продукта в туннельном пастеризаторе, вход и выход из пастеризатора, **высота входного и выходного конвейера, а также расположение насосов и люков на туннельном пастеризаторе согласовываются** и определяются Заказчиком в зависимости от места установки туннельного пастеризатора в разливочном цехе.

Справочная информация для производителей газированных напитков

Важно следить за наличием достаточного газового пространства в упаковке, над уровнем продукта. В ходе пастеризации в бутылке или банке возникает довольно высокое давление. Это происходит оттого, что жидкость при нагреве расширяется. Продукт поднимается в горлышко бутылки, заполненное CO₂, и давит на него. Газовая подушка в горлышке сжимается, а давление в бутылке от этого возрастает. Важно отметить, что

жидкости не сжимаемы, сжиматься могут только газы. Таким образом, газовая подушка выполняет важную защитную функцию.

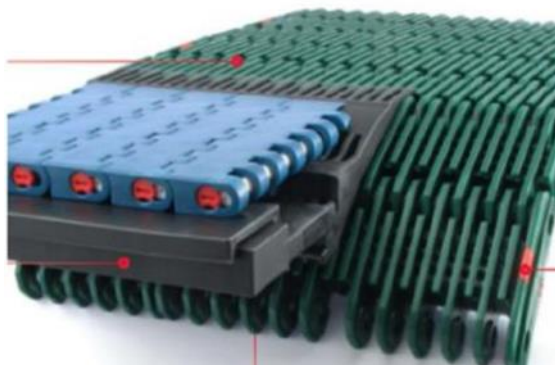
Пустое пространство в бутылке при пастеризации должно занимать не менее 5% от объема бутылки — в противном случае избыточное давление может разорвать бутылку.

Корпус выполнен в виде сварной конструкции, время прохождения бутылки/банки в пастеризаторе регулируется автоматически в зависимости от заданных в программе параметров пастеризации.

Для обеспечения надежной транспортировки внутри пастеризатора используются модульная пластиковая лента, ширина **ок. 1500** мм. Благодаря структурной ребристой перфорированной поверхности идеально подходит для транспортировки бутылок разного размера, оснащена специальными переходными гребенками для перехода на разгрузочный конвейер.

Основные технические характеристики

- Структура поверхности ленты – Ребристая, с перфорацией
- Степень открытости – 35% (наибольший размер отверстия 17.5x3.5 мм)
- Материал – Полиэтилен (PE); Полипропилен (PP); Полиацеталь (POM)
- Длина модулей (шаг) – 2”.
- Толщина – 24 мм.



Устройство орошения равномерно воздействует на все части бутылки. Самый важный параметр работы пастеризатора - это выдерживание точной температуры (обычно, 62°C).

Зоны с температурой выше 40°C теплоизолированы. Материал изоляции защищает от потерь тепла.

Особое внимание при конструировании туннельного пастеризатора уделено рекуперации теплоты. Для этого пастеризатор разделен на зоны, которые обеспечивают нагрев/охлаждение друг друга и таким образом достигается относительно малое потребление пара и воды пастеризатором.

Описание работы установки.

Продукт поступает в пастеризатор по поперечному загрузочному ленточному конвейеру равномерно распределяясь по основному туннельному конвейеру с помощью специальной технологии и **переходной пластины DTS-C**. Проходя весь путь по туннелю продукт орошается поочередно теплой, затем горячей водой. Нагрев воды происходит во внешних пластинчатых теплообменниках. Для предварительного нагрева и охлаждения предусмотрены **зоны с рекуперацией тепла**. В зоне предварительного нагрева вода охлаждается и орошает продукт в зонах охлаждения, в свою очередь нагретая вода в зонах охлаждения, орошает продукт в зонах подогрева перед пастеризацией.

На выходе из пастеризатора предусмотрен **воздушный нож**, для обдува бутылок и банок от капель воды, таким образом, пастеризованный продукт практически готов к нанесению этикеток и маркировке.

В том случае, если бутылка поступает в пастеризатор с уже наклеенной этикеткой, клей и материал этикетки должны легко выдерживать температуры нагрева/охлаждения и орошения струёй горячей воды на протяжении не менее 40 минут нахождения в туннеле иначе пастеризация с этикеткой не допустима т.к. вызовет поломку транспортных и гидравлических систем.

Пастеризованный продукт выходит из туннеля по отводному ленточному конвейеру, равномерно освобождая туннельный конвейер от продукта.

Высота входа/выхода тары определяется конструктивно и стандартно составляет **1100 мм. ±20 мм.**

Сильное преимущество пастеризации в бутылках и банках над поточным пластинчатым пастеризатором это тот факт, что продукт пастеризуется уже в укупоренной таре, что практически исключает контакт с внешней средой после пастеризации.

Конструкция.

Транспортная система отличается высокой надежностью. В туннельном конвейере используется высокопрочная и устойчивая к высоким температурам модульная пластиковая лента, которая обладает высокой прочностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей водопроницаемостью и стабильностью транспортировки. Главный привод имеет **бесступенчатую регулировку скорости**, а производительность можно соответствующим образом регулировать в определенном диапазоне.

На выходе из туннеля установлен датчик затора, в случае образования затора из-за внезапной остановки маркирующего/упаковочного оборудования транспортёр немедленно остановится для предотвращения раздавливания продукта. **В этот момент включается аварийная звуковая и световая сигнализация. Оператор устраняет проблему и продолжает работу, либо вручную включает охлаждение бутылок, находящихся в секциях нагрева и выдержки.**

Процессы нагрева воды происходят во внешних пластинчатых теплообменных аппаратах. Материал контактирующий с водой - **нержавеющая сталь AISI 316**; материал, контактирующий с теплоносителем – **AISI 316**. Баки для воды представляют собой одностенные баки с крышкой, датчиком уровня. Пароконденсатная арматура в комплекте, клапаны подачи пара с электропневматическим позиционером. Регулирующие клапаны с пневмоприводом и позиционером предназначены для регулирования подачи теплоносителя в секции ГВС. Узлы подготовки горячей воды состоят из пластинчатого теплообменного аппарата, насоса циркуляции горячей воды, клапана подпитки воды, трубопроводов и арматуры. Для санитарной обработки (мойки) в буферные баки установки наливаются моющие растворы и происходит циркуляция моющих растворов.

Туннель имеет верхние съемные крышки открывающие возможность для обслуживания внутренних частей пастеризатора во время его остановки. Туннель полностью закрыт с боковых сторон, исключения составляют несколько крышек/люков через которые имеется доступ в секции нагрева и выдержки для ревизии оборудования в процессе его работы.

Важные факты о наших пастеризаторах:

- ✓ Весь процесс пастеризации полностью автоматизирован
- ✓ Система рекуперации тепла между зонами нагрева и охлаждения

- ✓ Система открывания верхних крышек обеспечивает более легкий доступ и упрощает очистку туннеля
- ✓ Активная система подачи и выгрузки в пастеризатор
- ✓ Система защиты от перегрузки
- ✓ Система сбора и возврата конденсата
- ✓ Эффективная и независимая система распыления форсунками в каждой зоне
- ✓ Система сигнализации
- ✓ Система аварийной защиты от перегрузки (затора) на выходе

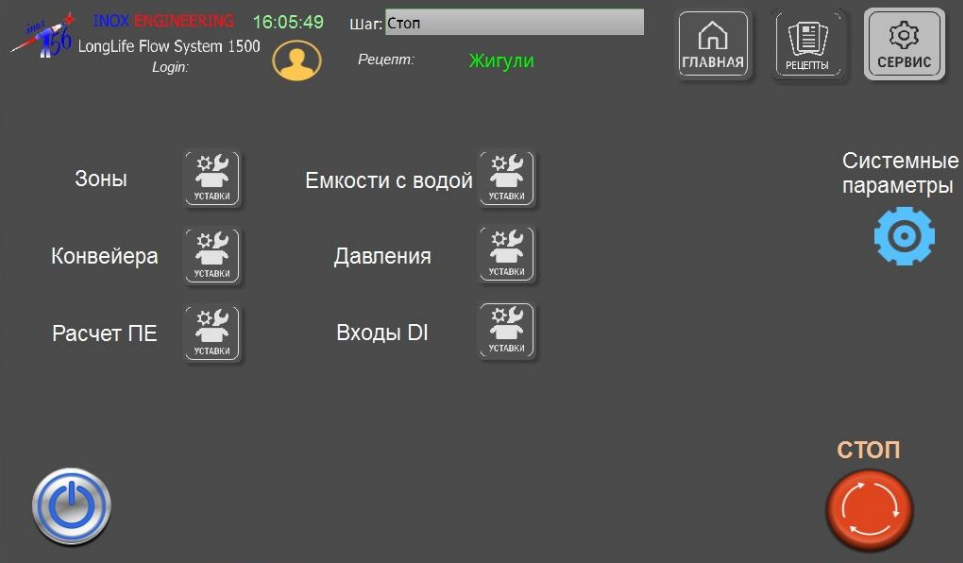
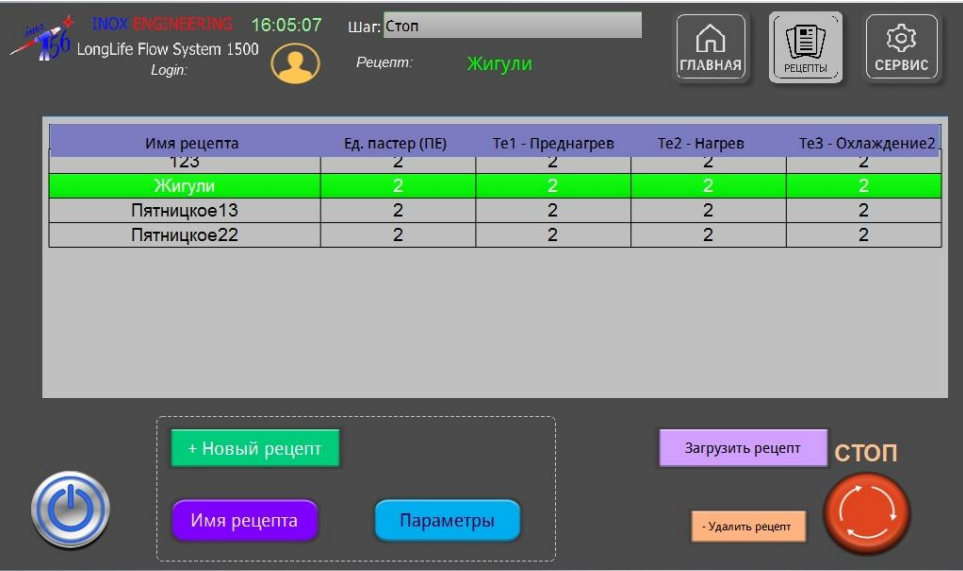
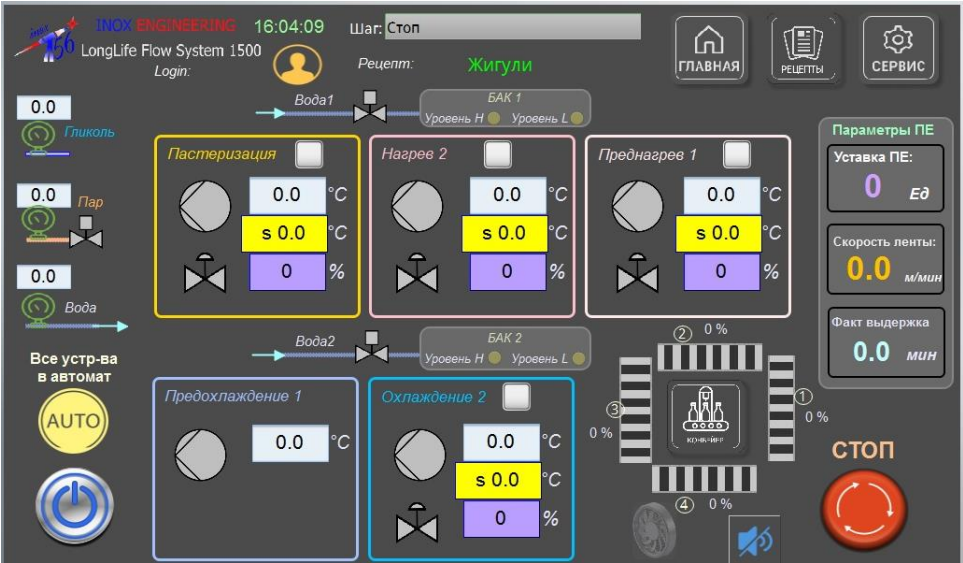
Система автоматического управления

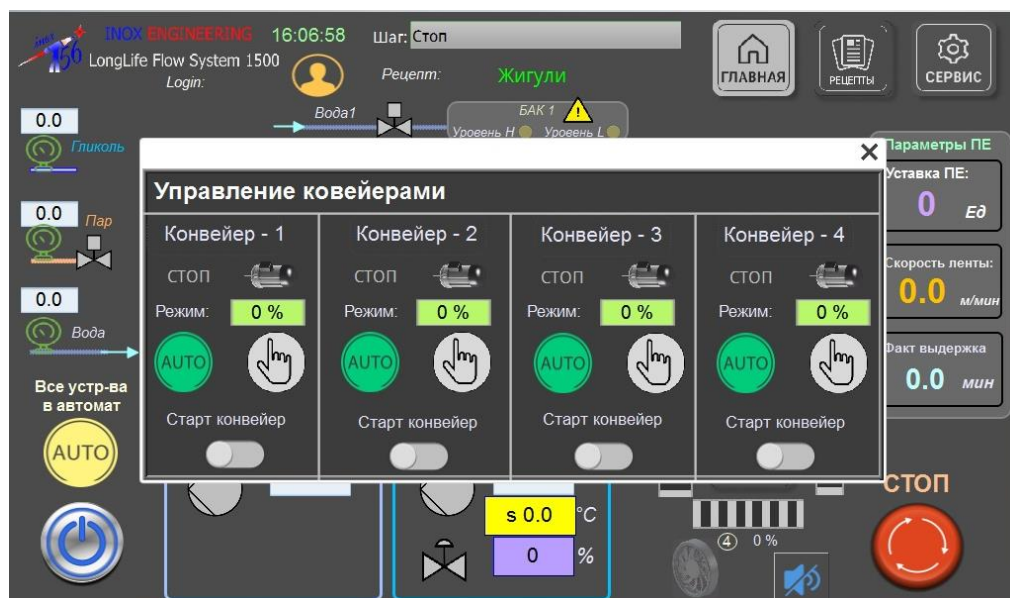
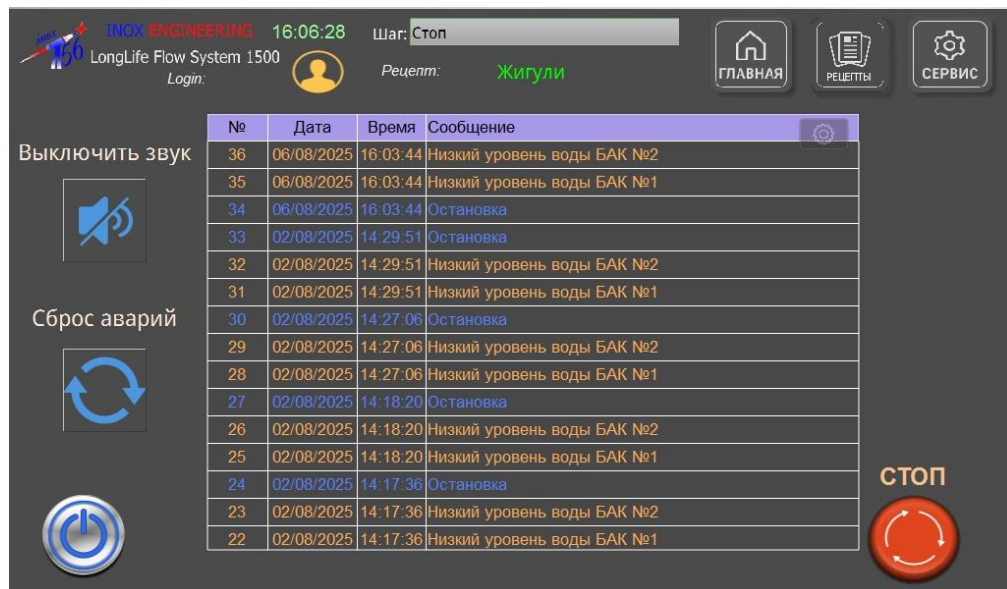
Система автоматического управления построена на базе программируемого контроллера «**SIEMENS S7- 1200**». Коммуникация с ведущим и контролирующим работу линии оператором осуществляется с помощью локальной сенсорной операторской **HMI Touch-Screen панели Weintek диагональ 10"**. С помощью локальной сенсорной операторской панели оператору предоставлена возможность наблюдения за текущим процессом на каждом производственном этапе.

Возможности системы управления:

- ✓ Создание и редактирование "рецептов" для различных продуктов и форматов упаковки;
- ✓ Регистрация всех параметров пастеризации;
- ✓ Автоматический контроль температуры пастеризации;
- ✓ Регулирование скорости движения продукта;
- ✓ Автоматическое включение клапана подпитки водой в случае отсутствия воды в буферных баках;
- ✓ Поддержание постоянной температуры в секции пастеризации;
- ✓ Управление производительностью при помощи частотных преобразователей;
- ✓ Наличие дискретной связи с дополнительным оборудованием на подаче и выходе продукта;
- ✓ Запись и хранение температуры пастеризации;
- ✓ Возможность симуляции работы устройства (любого из датчиков и клапанов).
- ✓ **Регистрация температуры в независимый измеритель-регистратор температуры Термодат, с графическим 6" дисплеем, с USB-разъемом для снятия архивных данных на Flash-носитель.**

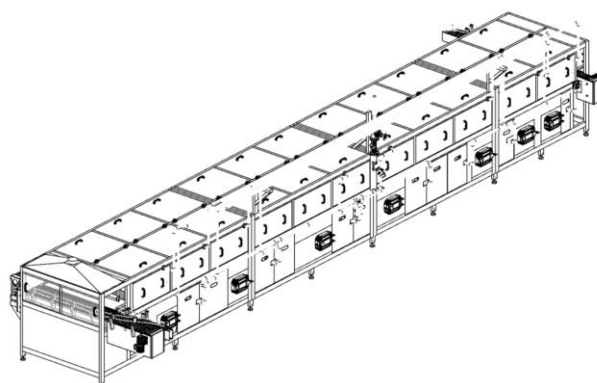
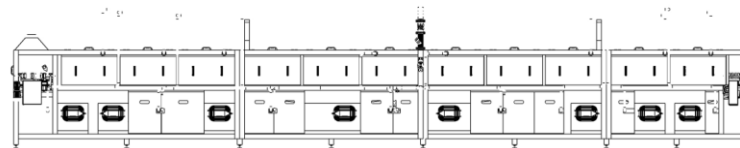
Пример экрана панели оператора





Фотографии оборудования и чертежи представлены в ознакомительных целях и не отражают конечный внешний вид оборудования. Конструктив оборудования разрабатывается индивидуально.





Состав оборудования:

Конвейер загрузка/выгрузка, INOX56.	2 ед.
Основная транспортерная лента, модульная пластиковая, Китай (аналог Movex)	1 ед.
Форсунки Spray Head 26988D-3/4"-D14-BT12.5- PP	1 компл.
Клапан запорно-регулирующий с позиционером, клапан Valma ASV	4 компл.
Фильтр сетчатый, INOX56.	7 компл.
Теплообменный аппарат, разборный, пластинчатый Aisi 316, E8/Термоблок	4 ед.
Пароконденсатная арматура, Гранлок/СТИМАКС	3 компл.
Насос центробежный, ОНЦ	7 ед.
Седельный клапан наклонный, нерж. 304 с пневмоприводом	1 ед.
Затвор дисковый с ручкой нерж. 304	4 компл.
Датчик температуры, OWEN, ДТС.	10 компл.
Датчики уровня воды в баках, OWEN, ПДУ.	1 компл.
Трубы, фитинги и арматура из Aisi304	1 компл.
Манометры, BD.	1 компл.
Моторредуктор, МР463, Россия.	3 ед.
Сиситема обнаружения затора на выходе, INOX56.	1 компл.
Воздушный нож на базе вихревой воздуходувке Zenova	1 ед.
Кабеленесущие системы (лотки, трубы) из нерж. стали Aisi304	1 компл.
Фильтр-регулятор, Camozzi	1 ед.

Пневмооборудование, пневмоостров, Camozzi	1 компл.
Стойкий к агрессивным средам шкаф из нерж. стали Aisi304, INOX56.	1 ед.
Климатика шкафа, Провенто.	1 компл.
Контроллер SIEMENS S7- 1200	1 компл.
Сенсорная графическая панель оператора HMI Touch-Screen Weintek диагональ 10"	1 ед.
Термодат-19М6. Измеритель температуры, с графическим 6" дисплеем. Электронный самописец	1 ед.
Преобразователи частоты ELHART серии EMD-MINI	3 ед.
Система оповещения и безопасности, светосигнальная колонна с зуммером, аварийные СТОП кнопки	1 компл.
Реле контроля фаз и напряжения	1 компл.
Пускорегулирующая арматура, моторавтоматы, пускатели, IEK.	1 компл.
Кабели и провода, Россия.	1 компл.
Теплоизоляция K-Flex ST	1 компл.

Преимущества:

- ✓ Зоны с температурой выше 40°C теплоизолированы.
- ✓ Специальная технология переходной пластины DTS-C.
- ✓ Весь процесс пастеризации полностью автоматизирован.
- ✓ Регистрация всех параметров пастеризации.
- ✓ Система рекуперации тепла между зонами нагрева и охлаждения (не применимо для горячего розлива).
- ✓ Система сбора и возврата конденсата.
- ✓ Эффективная и независимая система распыления в каждой зоне.
- ✓ Создание "рецептов" для различных продуктов и форматов упаковки.

Объем товаров/услуг

В стоимость договора включено: изготовление, упаковка, погрузка оборудования.

В стоимость договора не включено: доставка, монтаж оборудования, подключение трубопроводов и электрической проводки, пуско-наладочные работы.

Директор ООО «Инокс Инжиниринг»

Черемушин И.В. / 

«  » 2025 г.

Управляющий ООО «ВОТТОВАРА»

Ахматов А.Н. / _____/

« ____ » _____ 2025 г.